

СПбГУ · МКН · НОД/АІ360 · 2 КУРС

Математический анализ

Лекции

Лектор Осипов Н. Н.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Роман Русинов
[@RomanRusinov](#)

конспекты лекций

стили, идейный вдохновитель

Ярослав Власов
[@yarovsla](#)

Роман Девятериков
[@C0ntrolDev](#)

Содержание

1 Мера. Полукольца. Элементарный интеграл

2

Лекция 1

1. Мера. Полукольца. Элементарный интеграл

Замечание : Обозначения

Всюду в этой лекции: X — произвольное множество, 2^X — множество всех его подмножеств, $\mathcal{A} \subseteq 2^X$ — система подмножеств. Запись $\langle a, b \rangle$ означает промежуток с произвольными (открытыми или закрытыми) концами, $a^c = X \setminus a$ — дополнение, χ_a — индикатор множества a :

$$\chi_a(x) = \begin{cases} 1, & x \in a, \\ 0, & x \notin a. \end{cases}$$

Знак $\sqcup$ используется для объединения попарно непересекающихся множеств.

1.1. Мера

Определение : Мера

Пусть X — множество, $\mathcal{A} \subseteq 2^X$ — система его подмножеств. Функция

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

называется **мерой** на $\mathcal{A}$, если она **конечно аддитивна**: как только

$$a \in \mathcal{A}, \quad a = a_1 \cup \dots \cup a_n, \quad a_i \in \mathcal{A}, \quad a_i \cap a_j = \emptyset \quad \forall i \neq j,$$

выполнено

$$\mu(a) = \sum_{i=1}^n \mu(a_i).$$

Замечание : Что здесь важно

Аддитивность требуется только для тех разбиений, все части которых сами лежат в $\mathcal{A}$. Система $\mathcal{A}$ не обязана быть замкнутой относительно объединений: например, объединение двух промежутков промежутком, вообще говоря, не является. Именно поэтому дальше и появляются кольца и полукольца — классы систем, в которых с разбиениями работать удобно.

Примеры мер

Пример : Длина промежутка

Пусть $\mathcal{A}$ — система всех промежутков в $\mathbb{R}$:

$$\langle a, b \rangle, \quad \langle a, +\infty \rangle, \quad (-\infty, b \rangle, \quad (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}.$$

Положим

$$\ell(\langle a, b \rangle) = b - a$$

(для бесконечных промежутков $\ell = +\infty$). Аддитивность здесь очевидна: если промежуток разбит точками $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, то сумма длин частей телескопически сворачивается в $b - a$.

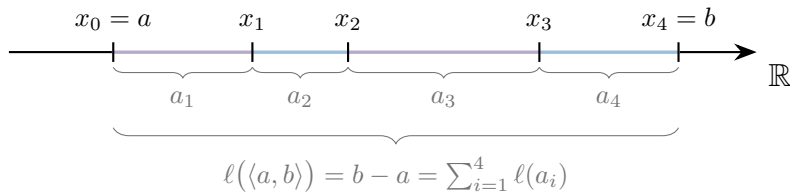


Рис. 1.1: Аддитивность длины: промежуток $\langle a, b \rangle$ разбит точками $x_0 < x_1 < \dots < x_4$ на попарно непересекающиеся промежутки $a_1, \dots, a_4$, и сумма их длин равна $b - a$. Требование определения меры относится ровно к таким картинкам — и целое, и все части лежат в системе $\mathcal{A}$.

Пример : Мера Стильеса

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ — возрастающая функция. Для промежутков $\langle c, d \rangle \subseteq \langle a, b \rangle$ положим

$$\ell_f(\langle c, d \rangle) = f(d) - f(c).$$

Возрастание f даёт неотрицательность. Аддитивность — снова телескопическая сумма: при $x_0 = c$, $x_n = d$

$$(f(x_n) - f(x_{n-1})) + (f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})) + \dots + (f(x_1) - f(x_0)) = f(d) - f(c).$$

При $f(x) = x$ получается длина из примера выше.

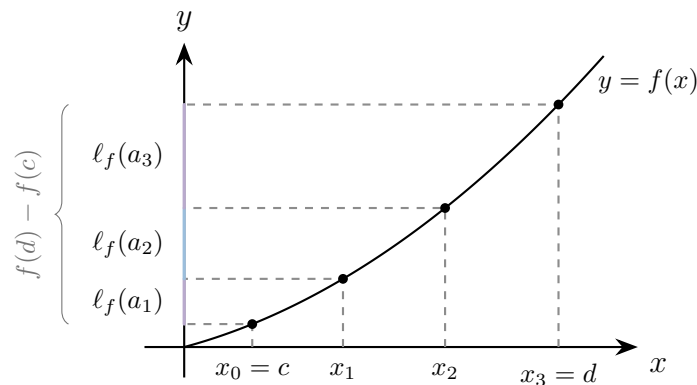


Рис. 1.2: Мера Стильеса ℓ_f : длина промежутка измеряется приращением возрастающей функции f . Приращения на частях разбиения (цветные отрезки на оси Oy) не перекрываются и в сумме дают полное приращение $f(d) - f(c)$ — это и есть аддитивность.

Замечание : Аккуратность с бесконечностями

Значения $\pm\infty$ у f допускаются, но пользоваться ими нужно осторожно: в разности $f(d) - f(c)$ может возникнуть неопределённость $\infty - \infty$. Ниже (в определении элементарного интеграла) мы всюду считаем, что бесконечности разных знаков в одной сумме не встречаются.

Пример : Площадь прямоугольника

Пусть $\mathcal{A}$ — система прямоугольников

$$P = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle = I_1 \times I_2 \subset \mathbb{R}^2,$$

и

$$S(\langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle) = (b - a)(d - c) = \ell(I_1) \cdot \ell(I_2).$$

Здесь аддитивность уже не очевидна: прямоугольник можно разрезать на прямоугольники многими способами.

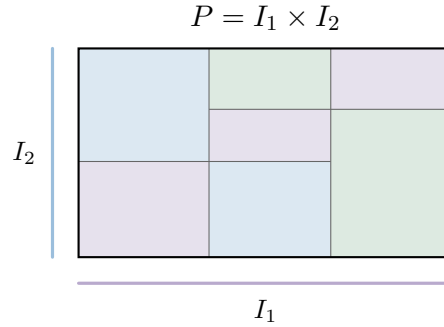


Рис. 1.3: Прямоугольник $P = I_1 \times I_2$, разрезанный на попарно непересекающиеся прямоугольники. Утверждение « $S(P) = \sum S(P_k)$ для любого такого разрезания» — это в точности требование определения меры; в отличие от одномерного случая оно требует доказательства.

Пример : Объём параллелепипеда

Пусть $\mathcal{A}_n$ — система n -мерных параллелепипедов

$$P = I_1 \times \dots \times I_n, \quad I_i = \langle a_i, b_i \rangle,$$

и

$$V_n(P) = \ell(I_1) \cdot \dots \cdot \ell(I_n).$$

Теорема 1.1: Объём — мера

V_n — мера на $\mathcal{A}_n$.

Это будет получено ниже, в следствии 1.4 из теоремы о произведении мер.

1.2. Считающие меры

Пример : Считающие меры

1. X — множество, $\mathcal{A}$ — система всех конечных подмножеств X ; для $a \in \mathcal{A}$ полагаем $\mu(a)$ равным количеству точек в a .

2. $\mathcal{A} = 2^X$ и

$$\mu(a) = \begin{cases} \text{количество точек в } a, & a \text{ конечно,} \\ +\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

3. $\mathcal{A} = 2^X$, $\varphi : X \rightarrow [0, +\infty)$ — произвольная функция («вес» точки), и

$$\mu(a) = \sum_{x \in a} \varphi(x).$$

При $\varphi \equiv 1$ получается предыдущий пример.

Пример : Конечное вероятностное пространство

Пусть $X = \Omega = \{1, \dots, n\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{A} = 2^X$ и $P : X \rightarrow [0, +\infty)$, причём

$$\sum_{x \in X} P(x) = 1.$$

Тогда мера из предыдущего примера с весом $\varphi = P$ — это вероятность, а $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — конечное вероятностное пространство.

1.3. Кольцо и алгебра

Определение : Кольцо

Система $\mathcal{A} \subseteq 2^X$ называется **кольцом**, если

$$\forall a, b \in \mathcal{A}: \quad a \cup b \in \mathcal{A}, \quad a \cap b \in \mathcal{A}, \quad a \setminus b \in \mathcal{A}.$$

Замечание : Откуда название

Если положить

$$a \cdot b = a \cap b, \quad a + b = (a \setminus b) \cup (b \setminus a) \quad (\text{симметрическая разность}),$$

то $\mathcal{A}$ становится кольцом в смысле общей алгебры: нулём служит $\emptyset$, а каждый элемент противоположен сам себе.

Лемма 1.1: Критерий меры на кольце

Пусть $\mathcal{A}$ — кольцо над X и $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$. Тогда

$$\mu \text{ — мера} \iff \mu(a \cup b) = \mu(a) + \mu(b) \quad \forall a, b \in \mathcal{A}, \quad a \cap b = \emptyset.$$

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Очевидно: это определение меры при $n = 2$.

$(\Leftarrow)$ Индукция по числу частей. Пусть $a = a_1 \sqcup \dots \sqcup a_n$, все $a_i \in \mathcal{A}$. Множество $a_1 \cup \dots \cup a_{n-1}$

лежит в $\mathcal{A}$, поскольку $\mathcal{A}$ — кольцо, и не пересекается с a_n . По условию

$$\mu(a) = \mu(a_1 \cup \dots \cup a_{n-1}) + \mu(a_n),$$

а к первому слагаемому применимо предположение индукции. ■

Замечание : Где нужна замкнутость

В доказательстве существенно, что промежуточное объединение $a_1 \cup \dots \cup a_{n-1}$ снова лежит в системе. Для полукольца это не так, и там подобное «сведение к двум частям» не проходит.

Определение : Алгебра

Кольцо $\mathcal{A}$ над X , содержащее само X ($X \in \mathcal{A}$), называется **алгеброй**.

Лемма 1.2

1. Если $\mathcal{A}$ — алгебра, то она замкнута относительно дополнений: $a \in \mathcal{A} \Rightarrow a^c \in \mathcal{A}$.
2. Пусть $\mathcal{A} \subseteq 2^X$, $X \in \mathcal{A}$ и $\mathcal{A}$ замкнута относительно дополнений. Тогда замкнутость $\mathcal{A}$ относительно *любой одной* из операций $\cup, \cap, \setminus$ влечёт, что $\mathcal{A}$ — алгебра.

Доказательство. 1. $a^c = X \setminus a \in \mathcal{A}$, так как $X, a \in \mathcal{A}$, а кольцо замкнуто относительно разности.

2. Пусть $\mathcal{A}$ замкнута относительно $\cup$. Тогда для любых $a, b \in \mathcal{A}$

$$a \cap b = (a^c \cup b^c)^c \in \mathcal{A}, \quad a \setminus b = a \cap b^c \in \mathcal{A},$$

то есть $\mathcal{A}$ — кольцо, содержащее X , значит алгебра.

Если $\mathcal{A}$ замкнута относительно $\cap$, то аналогично $a \cup b = (a^c \cap b^c)^c$.

Если $\mathcal{A}$ замкнута относительно $\setminus$, то $a \cap b = a \setminus (a \setminus b) \in \mathcal{A}$, и мы попадаем в предыдущий случай. ■

1.4. Полукольцо

Определение : Полукольцо

Система $\mathcal{A} \subseteq 2^X$ называется **полукольцом**, если

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$;
2. $a, b \in \mathcal{A} \Rightarrow a \cap b \in \mathcal{A}$;
3. $a, b \in \mathcal{A} \Rightarrow$ разность представима в виде конечного объединения попарно непересекающихся элементов системы:

$$a \setminus b = c_1 \sqcup \dots \sqcup c_n, \quad c_i \in \mathcal{A}.$$

Пример : Промежутки на прямой

Система промежутков в $\mathbb{R}$ — полукольцо, но не кольцо: пересечение двух промежутков — промежуток, разность — объединение не более чем двух непересекающихся промежутков, а вот объединение двух промежутков промежутком быть не обязано.

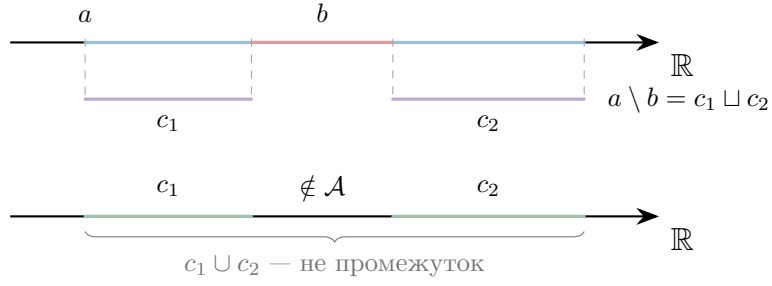


Рис. 1.4: Промежутки образуют полукольцо, но не кольцо. Разность двух промежутков распадается на два непересекающихся промежутка — это пункт 3 определения полукольца (вверху). Объединение же выходит за пределы системы (внизу), поэтому требовать замкнутости относительно $\cup$ было бы слишком сильно.

Теорема 1.2: Произведение полуколец

Пусть X, Y — множества, $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — полукольца на X и Y соответственно. Пусть $\mathcal{C}$ — система множеств вида

$$a \times b, \quad a \in \mathcal{A}, \quad b \in \mathcal{B}.$$

Тогда $\mathcal{C}$ — полукольцо на $X \times Y$ (оно называется **произведением полуколец $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$**).

Следствие

1. Прямоугольники $\langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle$ образуют полукольцо в $\mathbb{R}^2$.
2. По индукции: параллелепипеды $\langle a_1, b_1 \rangle \times \dots \times \langle a_n, b_n \rangle$ образуют полукольцо в $\mathbb{R}^n$.
3. Произведение полуколец — полукольцо, но, вообще говоря, не кольцо.

Доказательство. Замечание (сведение к случаю $b \subseteq a$). Для любых a, b

$$a \setminus b = a \setminus (a \cap b), \quad a \cap b \subseteq a,$$

причём $a \cap b \in \mathcal{C}$ по пункту 2. Поэтому пункт 3 достаточно проверять для вложенных множеств.

1. $\emptyset = \emptyset \times \emptyset \in \mathcal{C}$, так как $\emptyset \in \mathcal{A}$ и $\emptyset \in \mathcal{B}$.

2. Пусть $e_1 = a_1 \times b_1$, $e_2 = a_2 \times b_2$, где $a_i \in \mathcal{A}$, $b_i \in \mathcal{B}$. Тогда

$$e_1 \cap e_2 = (a_1 \cap a_2) \times (b_1 \cap b_2),$$

а $a_1 \cap a_2 \in \mathcal{A}$ и $b_1 \cap b_2 \in \mathcal{B}$, так что $e_1 \cap e_2 \in \mathcal{C}$.

3. Пусть $e_2 \subseteq e_1$ (по замечанию этого достаточно); при $e_2 = \emptyset$ доказывать нечего, поэтому считаем a_2, b_2 непустыми, и тогда

$$e_2 \subseteq e_1 \implies a_2 \subseteq a_1, \quad b_2 \subseteq b_1.$$

По пункту 3 определения полукольца

$$a_1 \setminus a_2 = u_1 \sqcup \dots \sqcup u_n, \quad u_i \in \mathcal{A}, \quad b_1 \setminus b_2 = v_1 \sqcup \dots \sqcup v_m, \quad v_j \in \mathcal{B}.$$

Положим $u_0 = a_2$ и $v_0 = b_2$; тогда

$$a_1 = \bigsqcup_{i=0}^n u_i, \quad b_1 = \bigsqcup_{j=0}^m v_j,$$

и, значит,

$$a_1 \times b_1 = \bigsqcup_{i=0}^n \bigsqcup_{j=0}^m u_i \times v_j = (u_0 \times v_0) \sqcup \bigsqcup_{k=1}^N e_k,$$

где через $e_1, \dots, e_N$ ($N = (n+1)(m+1) - 1$) обозначены все клетки $u_i \times v_j$, кроме $u_0 \times v_0 = a_2 \times b_2 = e_2$. Клетки попарно не пересекаются и лежат в $\mathcal{C}$, поэтому

$$(a_1 \times b_1) \setminus (a_2 \times b_2) = \bigsqcup_{k=1}^N e_k,$$

что и требовалось. ■

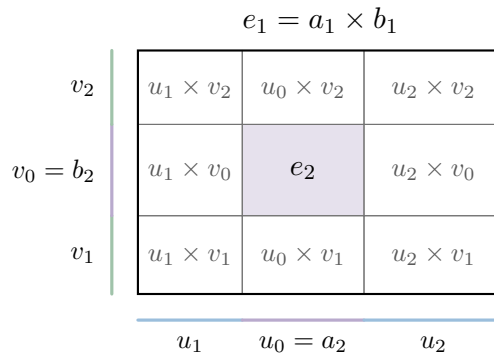


Рис. 1.5: Ключевой шаг доказательства теоремы 1.2. Разбиения $a_1 = \bigsqcup u_i$ и $b_1 = \bigsqcup v_j$ (стороны прямоугольника) порождают разбиение $e_1 = a_1 \times b_1$ на клетки $u_i \times v_j$. Одна из клеток — это в точности $e_2 = a_2 \times b_2$ (фиолетовая), а все остальные дают представление разности $e_1 \setminus e_2$ в виде конечного объединения попарно непересекающихся элементов $\mathcal{C}$.

Теорема 1.3: Произведение мер

Пусть X, Y — множества, $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — полукольца на них, $\mathcal{C} = \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ — их произведение. Пусть

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty], \quad \nu : \mathcal{B} \rightarrow [0, +\infty]$$

— меры. Тогда функция $\lambda : \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$,

$$\lambda(a \times b) = \mu(a) \nu(b), \quad a \in \mathcal{A}, \quad b \in \mathcal{B},$$

— мера на $\mathcal{C}$.

Следствие

V_n — мера на системе n -мерных параллелепипедов: длина ℓ — мера на промежутках, а $V_n = \ell \times \dots \times \ell$ получается $(n-1)$ -кратным применением теоремы 1.3. В частности, площадь S — мера на прямоугольниках.

1.5. Свойства меры

Определение : Соглашение о нуле и бесконечности

Всюду далее полагаем

$$0 \cdot (\pm\infty) = 0.$$

Утверждение 1.1: Монотонность

Пусть $\mathcal{A}$ — полукольцо, μ — мера на нём, $a, b \in \mathcal{A}$ и $b \subseteq a$. Тогда

$$\mu(b) \leq \mu(a).$$

Доказательство. По пункту 3 определения полукольца $a \setminus b = c_1 \sqcup \dots \sqcup c_n$, где $c_i \in \mathcal{A}$. Так как $b \subseteq a$, отсюда

$$a = b \sqcup c_1 \sqcup \dots \sqcup c_n,$$

причём все части лежат в $\mathcal{A}$. По аддитивности

$$\mu(a) = \mu(b) + \sum_{i=1}^n \mu(c_i) \geq \mu(b),$$

поскольку все слагаемые неотрицательны. ■

Утверждение 1.2: Мера пустого множества

Пусть $\mathcal{A}$ — полукольцо и μ — мера на нём. Если существует $a \in \mathcal{A}$ с $\mu(a) < +\infty$, то $\mu(\emptyset) = 0$.

Доказательство. Так как $\emptyset \subseteq a$, по монотонности $\mu(\emptyset) \leq \mu(a) < +\infty$. С другой стороны, $\emptyset = \emptyset \sqcup \emptyset$ — разбиение на непересекающиеся элементы $\mathcal{A}$, поэтому

$$\mu(\emptyset) = \mu(\emptyset) + \mu(\emptyset).$$

Значение конечно, значит его можно вычесть: $\mu(\emptyset) = 0$. ■

Замечание : Зачем оговорка про конечность

Без неё утверждение неверно: функция $\mu \equiv +\infty$ на любом полукольце аддитивна, но $\mu(\emptyset) = +\infty$. Такие вырожденные примеры отсекаются условием $\exists a: \mu(a) < +\infty$.

1.6. Элементарный интеграл

Определение : Простая функция

Пусть $\mathcal{A}$ — полукольцо на X . Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **простой**, если

$$f = \sum_{i=1}^n d_i \chi_{a_i},$$

где $a_i \in \mathcal{A}$ и $a_i \cap a_j = \emptyset$ при $i \neq j$.

Определение : Элементарный интеграл

Элементарным интегралом простой функции $f = \sum_{i=1}^n d_i \chi_{a_i}$ по мере μ называется

$$I(f) = \sum_{i=1}^n d_i \mu(a_i).$$

Замечание : Оговорка о бесконечностях

Считаем, что в сумме $\sum d_i \mu(a_i)$ не встречаются бесконечности разных знаков — иначе значение $I(f)$ не определено. Соглашение $0 \cdot (\pm\infty) = 0$ при этом позволяет писать нулевой коэффициент при множестве бесконечной меры.

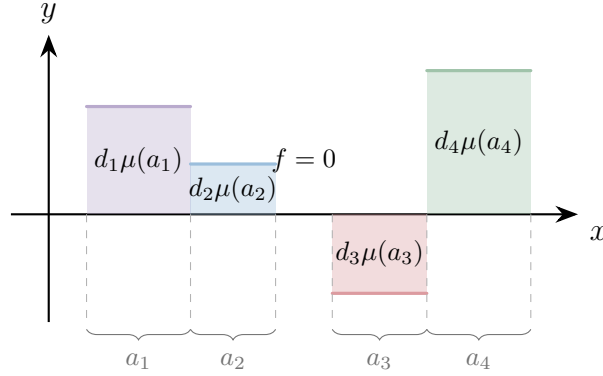


Рис. 1.6: Простая функция $f = \sum_{i=1}^4 d_i \chi_{a_i}$ и её элементарный интеграл. Каждое слагаемое $d_i \mu(a_i)$ — это «площадь со знаком» соответствующей ступени; вне $a_1 \sqcup \dots \sqcup a_4$ функция равна нулю и во вклад не входит. Множества a_i попарно не пересекаются, но объединяться в элемент полукольца не обязаны.

Утверждение 1.3: Свойства элементарного интеграла

1. Определение корректно: значение $I(f)$ не зависит от представления f в виде $\sum d_i \chi_{a_i}$.
2. Монотонность: если $f \geq g$ — простые функции, то $I(f) \geq I(g)$.
3. Аддитивность: $I(f + g) = I(f) + I(g)$.